

Exercício 2 — Função definida por ramos

Tema: Limites laterais

Enunciado

Seja $f(x) = x + 1$ se $x < 2$ e $f(x) = x^2 - 1$ se $x \geq 2$.

Calcule $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ e diga se f é contínua em 2.

Resolução

Passo 1. Limite à esquerda usa o ramo $x + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 1) = 3$$

Passo 2. Limite à direita usa o ramo $x^2 - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 1) = 3$$

Passo 3. Os limites laterais coincidem com $f(2) = 3$, portanto f é contínua em 2.

Resposta

Ambos os limites valem 3 e f é contínua em $x = 2$.